



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SİSTEM PROGRAMLAMA ÖDEV RAPORU

G231210048- Fatmagül Kurt
G231210570-Sabur Hayaloğlu

SAKARYA
Mayıs, 2026
Sistem Programlama Dersi

Soru1-Soru2

Fatmagül Kurt/Sabur Hayaloğlu

g231210048-g231210570-2A

Özet

Bu rapor, Sistem Programlama dersi kapsamında verilen iki farklı programlama probleminin teknik analizini, çözüm yaklaşımlarını ve kaynak kod açıklamalarını içermektedir.

Birinci problemde; dinamik olarak tek boyutlu bir bellek bloğu şeklinde tahsis edilen $N \times N$ boyutundaki bir matris üzerinde, standard indisleme (`[][]`) sözdizimini tamamen dışlanarak, yalnızca işaretçi aritmetiği (pointer arithmetic) vasıtasıyla ana ve ikincil köşegen elemanlarının asimetrik toplamı gerçekleştirilmiştir. Girdi arabelleği (input buffer) seviyesinde sıkı doğrulamalar yapılarak yazılımın kararlılığı artırılmıştır.

İkinci problemde ise; UNIX/POSIX süreç hiyerarşisi ve asenkron sinyal mekanizmaları modellenmiştir. `fork()` sistem çağırısı ile üretilen bir çocuk sürecin ve onu `alarm()`, `kill()` işlevleri ile asenkron olarak yöneten ebeveyn sürecin senkronizasyonu; `SIGALRM`, `SIGINT`, `SIGSTOP` ve `SIGCONT` sinyal maskeleri kullanılarak tasarlanmıştır.

© 2026 Sakarya Üniversitesi.

Bu rapor benim özgün çalışmamdır. Faydalanmış olduğum kaynakları içeresinde belirttim. Herhangi bir kopya işleminde sorumluluk bana aittir.

Anahtar Kelimeler: İşaretçi Aritmetiği, Dinamik Bellek Yönetimi, POSIX Sinyal İşleme, Süreç Senkronizasyonu (`fork`), Asenkron Yönetim, C Dili.

1. SORU 1: İŞARETÇİ ARİTMETİĞİ İLE 2B MATRİS İŞLEMLERİ

1.1. Problemin Tanımı ve Gereksinimler

1. Kullanıcıdan dinamik boyut parametresi (N) alınarak `malloc` fonksiyonu ile tek bir işaretçi (`int*`) üzerinden $N \times N$ elemanlık tek boyutlu bir bellek alanı ayrılması istenmektedir. Bu matris üzerinde doğrusal gezinti yapılarak ana diyagonal ($i == j$) ve ikincil diyagonal ($i + j == \{cols\} - 1$) elemanlarının toplamı hesaplanmalıdır. Tasarımın en kritik kısıtlaması, matris elemanlarına erişirken veya girdi alırken `mat[i][j]` sözdiziminin kesinlikle kullanılmaması, işlemlerin tamamen işaretçi aritmetiği ile yürütülmesidir. Ayrıca merkez elemanın çift sayılması garanti edilmelidir.

1.2. Çözüm Yaklaşımı ve Matematiksel Model

İki boyutlu bir matris, bilgisayar belleğinde (RAM) ardışık tek boyutlu bir dizi olarak saklanır (Row-Major Ordering). $N \times N$ boyutundaki bir matriste mantıksal olarak i . satır ve j . sütunda bulunan bir elemanın doğrusal bellekteki indis karşılığı ve bellek adresi şu matematiksel formülle hesaplanır: $\{Adres\} = \{mat\} + (i \times \{cols\}) + j$

Bu adresteki veriye erişmek (dereference) için ise $*(mat + (i * cols) + j)$ ifadesi kullanılır.

Merkez elemanın iki kez sayılmasını engellemek için mantıksal VEYA (`||`) bağlacı kullanılmıştır. Koşul sağlandığında eleman toplam serisine yalnızca bir defa dahil edilir. Ayrıca kullanıcıların matris boyutundan fazla eleman girmesi durumunda programın kararsız davranmasını engellemek adına `getchar()` ve `isspace()` işlevleriyle çalışan bir girdi doğrulama (input validation) mekanizması entegre edilmiştir.

1.3. SS

```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7705]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\fatma>cd "C:\Users\fatma\OneDrive\Masaüstü\G231210048_G231210570"

C:\Users\fatma\OneDrive\Masaüstü\G231210048_G231210570>gcc soru1.c -o soru1.exe

C:\Users\fatma\OneDrive\Masaüstü\G231210048_G231210570>soru1.exe
Matris boyutunu girin (N): 3
Matris elemanlarını girin (9 adet):
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Output: Sum : 25

```

2. SORU 2: UNIX SİNYAL İŞLEME VE SÜREÇ YÖNETİMİ

2.1. Problemin Tanımı ve Gereksinimler

fork() sistem çağrısı kullanılarak bir ebeveyn (parent) süreçten bir çocuk (child) süreç türetilmesi istenmektedir. Çocuk süreç, sonsuz bir döngüde her saniye artan bir sayaç değerini ekrana basacaktır. Çocuk süreç SIGINT sinyalini aldığında "SIGINT alındı ancak devam ediliyor...", SIGCONT sinyalini aldığında ise "İşlem devam etti" mesajlarını basacak şekilde tasarlanmalıdır (SIGSTOP sinyali doğası gereği yakalanamaz).

Ebeveyn süreç ise alarm vasıtasıyla her 3 saniyede bir tetiklenecektir. Her tetiklenmede çocuğa SIGSTOP gönderecek, 2 saniye bekleyecek (sleep) ve ardından SIGCONT ile çocuğu uyandıracaktır. Yaklaşık 10 saniye sonunda ebeveyn süreç çocuğa SIGINT gönderecek, ardından çocuk sürecini kesin olarak sonlandırıp (SIGKILL) sistemden çıkış yapacaktır.

2.2. Çözüm Yaklaşımı ve Asenkronizasyon Mantığı

UNIX türevi sistemlerde süreçler asenkron çalışır ve birbirleriyle sinyaller (Software Interrupts) aracılığıyla haberleşirler. Sinyallerin davranış modifikasyonu için standart signal() işlevi kullanılmıştır.

Bu tasarımdaki en hassas nokta zamanlama ve süreç öncelikleridir (CPU Scheduling). kill(child_pid, SIGINT) sinyali asenkron bir çağrıdır. Ebeveyn süreç çocuğa bu sinyali gönderdikten hemen sonra SIGKILL gönderirse, çocuk süreç daha sinyali işleyip terminale kendi mesajını basamadan işletim sistemi tarafından öldürülür. Bu senkronizasyon problemini çözmek amacıyla, SIGINT gönderildikten sonra ebeveyn süreç usleep(1000) (1 milisaniye) kadar duraklatılmış, böylece çocuk sürecin handler fonksiyonunu koşturmasına vakit tanınmıştır. Çocuk kendi mesajını bastığı mikro saniyede, ebeveyn süreç uyanarak SIGKILL sinyaliyle çocuğu tamamen sonlandırmış ve çıktı akışının ödev şablonuna milimetrik olarak uyması sağlanmıştır.

2.3 SS

```
C:\Users\fatma\OneDrive\Masaüstü\G231210048_G231210570>wsl
root@ADA:/mnt/c/Users/fatma/OneDrive/Masaüstü/G231210048_G231210570# gcc soru2.c -o soru2
root@ADA:/mnt/c/Users/fatma/OneDrive/Masaüstü/G231210048_G231210570# ./soru2
Çocuk sayacı: 0 Çocuk sayacı: 1 Çocuk sayacı: 2
Ebeveyn: Çocuk durduruluyor...
Ebeveyn: Çocuk devam ediyor...
Çocuk: İşlem yeniden başlatıldı
Çocuk sayacı: 3 Çocuk sayacı: 4 Çocuk sayacı: 5
Ebeveyn: Çocuk durduruluyor...
Ebeveyn: Çocuk devam ediyor...
Çocuk: İşlem yeniden başlatıldı
Çocuk sayacı: 6 Çocuk sayacı: 7 Çocuk sayacı: 8
Ebeveyn: SIGINT gönderiliyor... Çocuk: SIGINT alındı ancak devam ediliyor... Çocuk sayacı: 9
Ebeveyn: Çocuk sonlandırıldı.
root@ADA:/mnt/c/Users/fatma/OneDrive/Masaüstü/G231210048_G231210570# |
```